TP1 – Profil démographique des ménages nigérians

Nigeria General Household Survey Panel (W1-W4, 2010-2018)

Cheikh Ahmadou Bamba FALL Cheikh Omar TRAORE

2026-03-18

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Données et Méthodologie **2**

2.1 Source des données 2

2.2 Fichiers utilisés 2

2.3 Nettoyage des données 2

3 Résultats **2**

3.1 Exploration et qualité des données (Question 1) 2

3.2 Analyse univariée de l'âge (Question 2) 3

3.3 Pyramide des âges (Question 3) 3

3.4 Lien de parenté (Question 4) 6

3.5 Taille des ménages selon la zone (Question 5) 6

3.6 Tableau récapitulatif gtsummary (Question 6) 7

4 Conclusion **7**

5 Références **8**

1 Introduction

Ce rapport présente les résultats du TP1 réalisé dans le cadre du cours de Statistique Descriptive à l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye (ENSAE). L'objectif est de décrire le profil démographique des ménages nigérians à partir du Nigeria General Household Survey (GHS) Panel, enquête longitudinale en quatre vagues (2010, 2012, 2015, 2018) financée par la Banque Mondiale.

Les analyses portent principalement sur la **vague 4 (2018)** et couvrent :

- La structure par âge des membres des ménages
- La répartition par sexe
- Le lien de parenté avec le chef de ménage
- La taille des ménages selon le milieu de résidence

---

2 Données et Méthodologie

2.1 Source des données

Les données proviennent du programme **LSMS-ISA (Living Standards Measurement Study – Integrated Surveys on Agriculture)** de la Banque Mondiale. Le GHS Panel nigérian couvre 4 vagues :

Vague	Année	Période
W1	2010	Post-Harvest & Post-Planting
W2	2012	Post-Harvest & Post-Planting
W3	2015	Post-Harvest & Post-Planting
W4	2018	Post-Harvest & Post-Planting

2.2 Fichiers utilisés

- `sect1_harvestw4.dta` : composition du ménage (âge, sexe, lien de parenté)
- `secta_harvestw4.dta` : zone rurale/urbaine, État, LGA

2.3 Nettoyage des données

Les étapes de nettoyage ont consisté à :

- Vérifier et supprimer les doublons sur `hhid + indiv`
- Filtrer les âges aberrants (valeurs hors [0, 120])
- Identifier les valeurs manquantes par variable

---

3 Résultats

3.1 Exploration et qualité des données (Question 1)

```
## Dimensions du fichier : 30336 individus, 59 variables
```

```
## Valeurs manquantes par variable :
```

```
##       zone      state        lga     sector         ea       hhid      indiv
##          0          0          0          0          0          0          0
##      s1q4a       s1q2       s1q3    s1q3_os       s1q4      s1q5a      s1q5b
##        790       3780       3780          0       3780      24851      28554
##   s1q6_day s1q6_month  s1q6_year      s1q8a      s1q8b      s1q8c       s1q7
##      24851      24851      22726       3780       3780      12500      12985
##      s1q11    s1q12_1    s1q12_2    s1q12_3    s1q12_4   s1q13a_1   s1q13a_2
##      21959      22257      29720      30238      30322      22259      29720
##   s1q13a_3   s1q13a_4     s1q13b     s1q13c      s1q13      s1q15      s1q16
##      30238      30322      21959      29850       3780      29546      29546
##   s1q16_os      s1q17   s1q17_os      s1q18      s1q19      s1q20      s1q21
##          0      28775          0      25364      27934      27774      27774
##      s1q22  s1q22_oth      s1q23      s1q24      s1q25      s1q26      s1q27
##      27774          0      25364      27446      28254      28254      28254
##   s1q27_os      s1q28   s1q28_os      s1q29      s1q30     s1q31d      s1q31
##          0      26559          0      26800      26802      26845      26845
##     s1q31b      s1q32      s1q33
##      27411      30293      30293
```

3.2 Analyse univariée de l'âge (Question 2)

La distribution de l'âge des membres des ménages est analysée à travers un histogramme, une boîte à moustaches et des statistiques descriptives.

Table 2: Statistiques descriptives de l'âge – W4

Indicateur	Valeur
Moyenne	23.980
Médiane	18.000
Q1	8.000
Q3	36.000
CV (%)	82.240
Asymétrie	0.995

Test de normalité de Shapiro-Wilk :

```
## Statistique W = 0.9061
```

```
## p-valeur = 3.782e-48
```

```
## Conclusion : La distribution de l'âge n'est PAS normale (p < 0.05).
```

3.3 Pyramide des âges (Question 3)

La pyramide des âges révèle une structure démographique typiquement jeune, caractéristique des pays en développement. La base large indique une forte proportion d'enfants et de jeunes adultes, tandis que le rétrécissement progressif vers le sommet reflète une espérance de vie encore modérée.

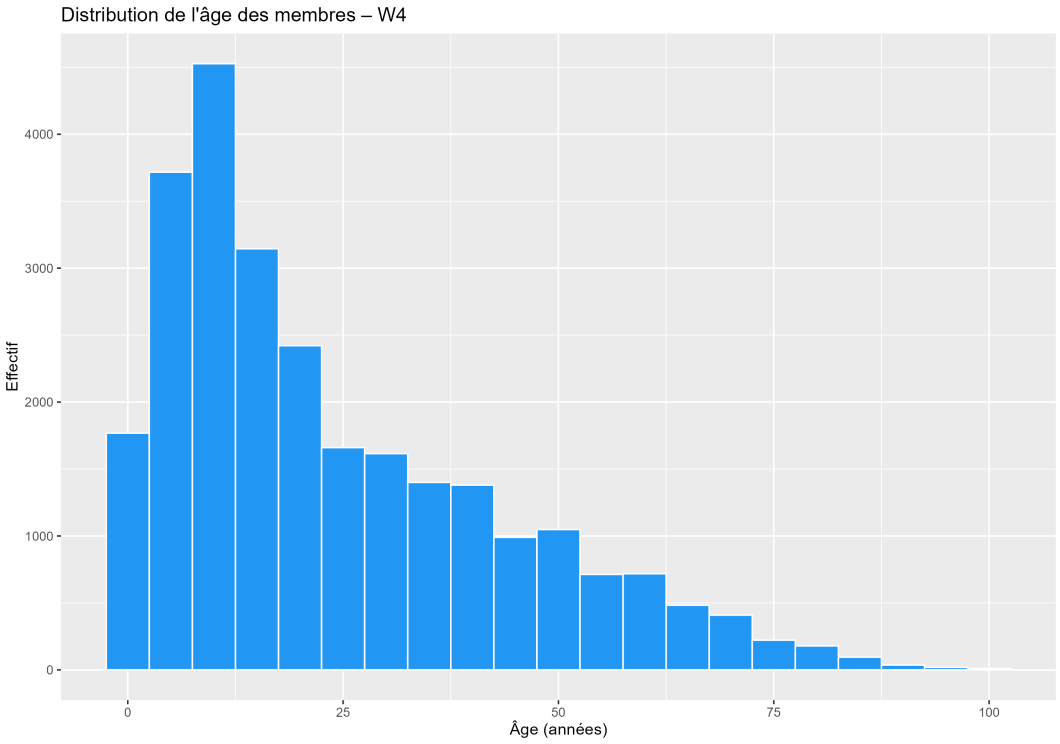

Figure 1: Distribution de l'âge des membres – W4

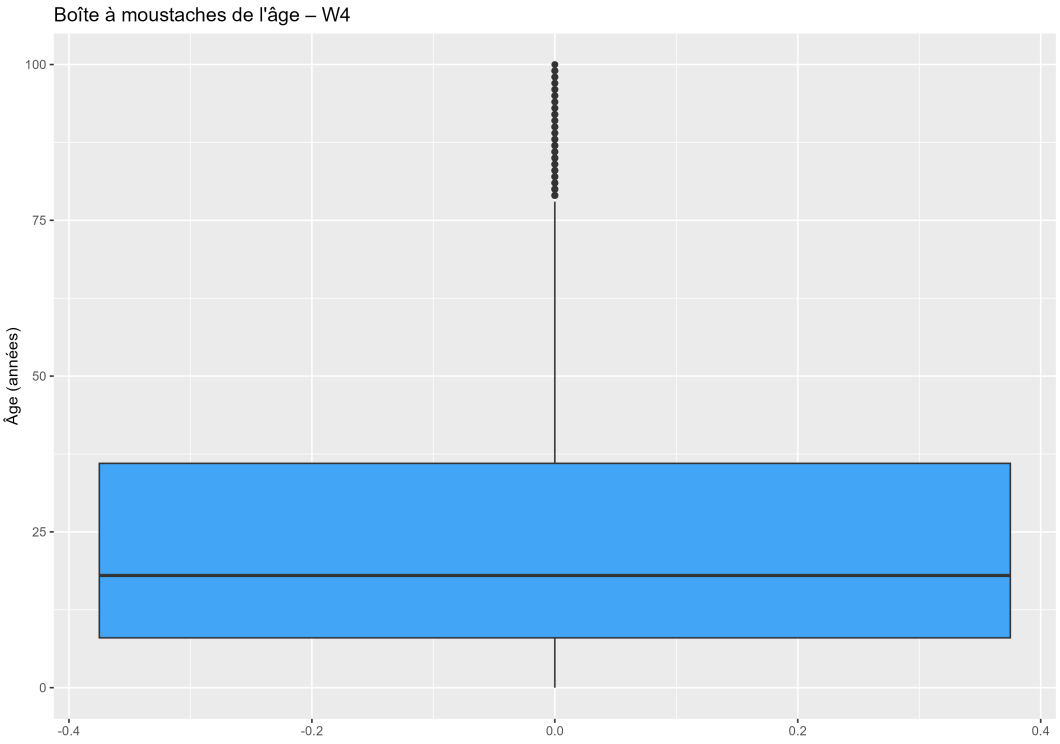

Figure 2: Boîte à moustaches de l'âge – W4

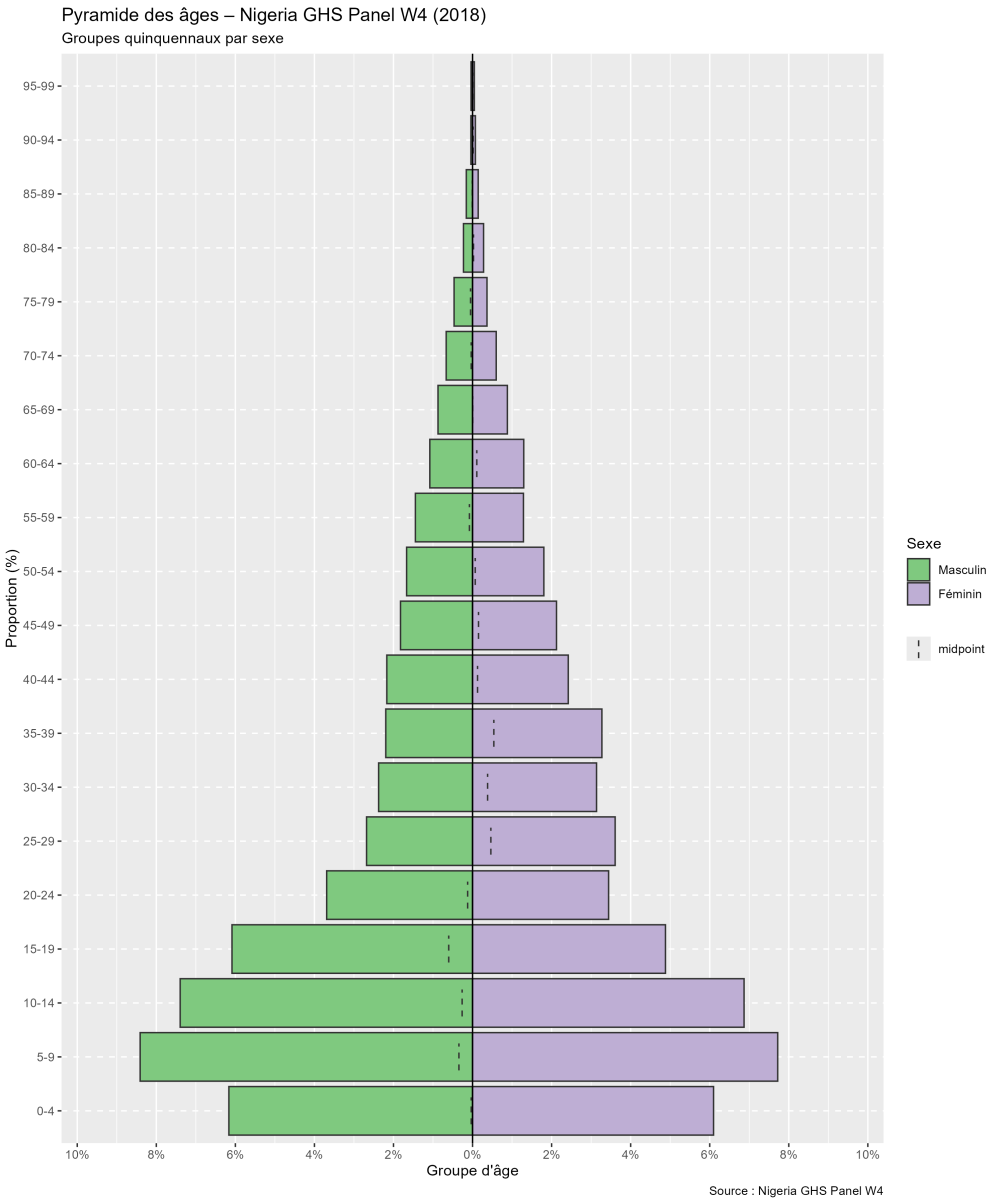

Figure 3: Pyramide des âges par sexe – Nigeria GHS Panel W4 (2018)

3.4 Lien de parenté (Question 4)

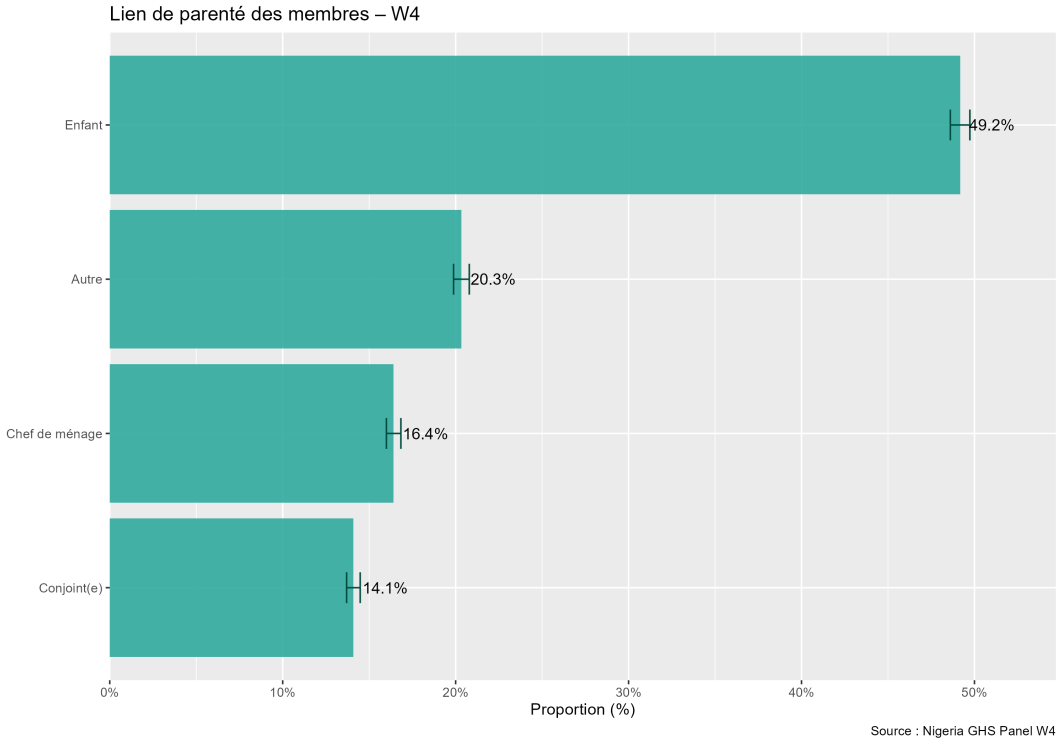

Figure 4: Répartition des membres par lien de parenté – W4

Table 3: Fréquences du lien de parenté avec IC à 95% – W4

Lien de parenté	Effectif	Proportion (%)	IC Bas (%)	IC Haut (%)
Autre	6168	20.3	19.9	20.8
Chef de ménage	4979	16.4	16.0	16.8
Conjoint(e)	4273	14.1	13.7	14.5
Enfant	14916	49.2	48.6	49.7

3.5 Taille des ménages selon la zone (Question 5)

```
## Test de Wilcoxon-Mann-Whitney

## W = 438977

## p-valeur = 5.109e-20

## Taille d'effet r = 0.224

## Conclusion : Différence significative entre rural et urbain (p < 0.05).
```

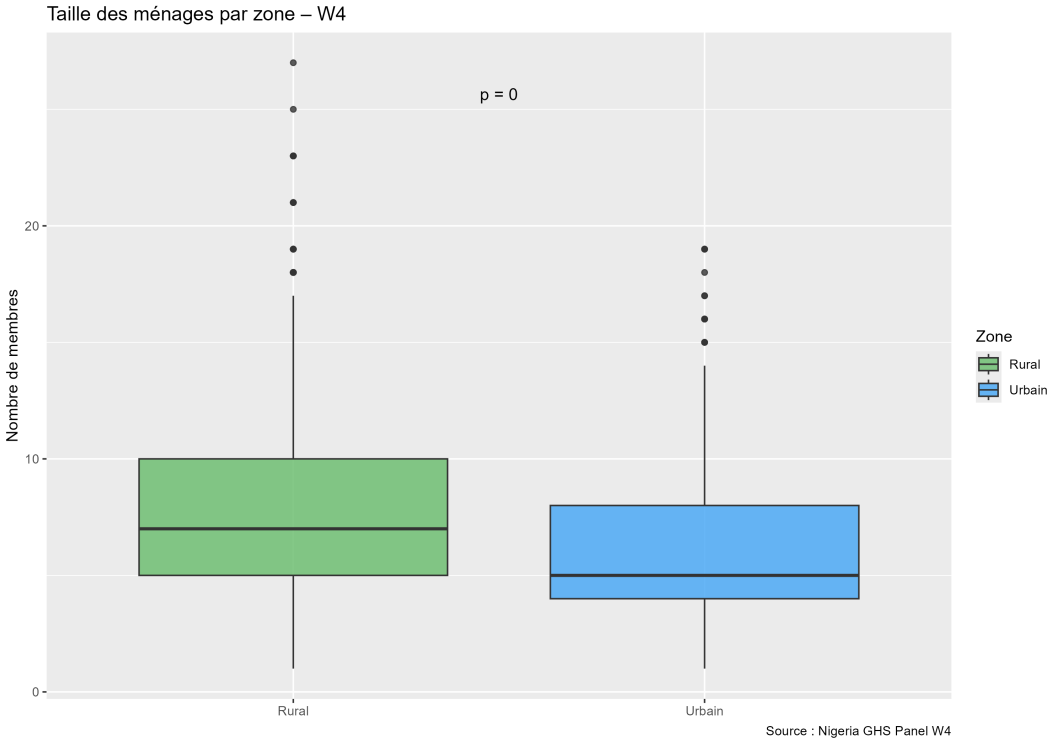

Figure 5: Taille des ménages par zone rurale/urbaine – W4

3.6 Tableau récapitulatif gtsummary (Question 6)

---

4 Conclusion

Cette analyse du profil démographique des ménages nigérians révèle plusieurs résultats importants :

1. **Structure par âge** : La population enquêtée est jeune, avec une distribution fortement asymétrique vers les jeunes âges. Le test de Shapiro-Wilk confirme que la distribution de l'âge n'est pas normale.
2. **Pyramide des âges** : La structure en pyramide large à la base confirme le profil jeune de la population nigériane, typique d'un pays à forte fécondité.
3. **Lien de parenté** : Les enfants constituent la catégorie la plus représentée, suivis des chefs de ménage et de leurs conjoints.
4. **Taille des ménages** : Les ménages ruraux sont significativement plus grands que les ménages urbains, ce qui reflète des différences de structures familiales entre les deux milieux.

Characteristic	Overall N = 11,389[1]	Rural N = 6,374[1]	Urbain N = 5,015[1]	p-value[2]
Âge (années)	23 (19)	22 (18)	24 (19)	<0.001
Unknown	1,250	649	601	
Sexe				0.6
Féminin	5,091 (50%)	2,890 (50%)	2,201 (50%)	
Masculin	5,048 (50%)	2,835 (50%)	2,213 (50%)	
Unknown	1,250	649	601	
Taille du ménage	9 (4)	10 (5)	8 (4)	<0.001

[1]Mean (SD); n (%)
[2]Wilcoxon rank sum test; Pearson's Chi-squared test

5 Références

- World Bank LSMS-ISA. *Nigeria General Household Survey Panel 2010-2018.* https://microdata.worldbank.org
- R Core Team (2025). *R: A language and environment for statistical computing.*
- Wickham H. et al. (2019). *Welcome to the tidyverse.* Journal of Open Source Software.